

TP1 IMA : Acquisition, radiométrie

2. Visualisation et utilisation de gimp

2.1 Le premier zoom : c'est un zoom classique, il augmente la taille des pixels à l'écran.

Le deuxième zoom : c'est un zoom qui repose sur la réduction de la taille totale de l'image, il y a perte d'information suite à la compression.

L'hypothèse sur la génération de `maison_petit.tif` : dans cette opération de réduction de taille, certains pixels importants sont conservés, tandis que les autres sont calculés via interpolation.

2.2 Le bouton hue permet un décalage de x° par rapport à la couleur présente dans le cercle des teintes. (Dans le cas du jaune, $\pm 180^\circ$ correspond au bleu)

Saturation : à quel point cette teinte est appliquée :

- $-100\% \Rightarrow$ aucune teinte appliquée : blanc
- $+100\% \Rightarrow$ La teinte est appliquée au maximum : bleu très éclatant

3. Niveaux de gris, histogrammes et statistiques

3.1 On remarque, qu'en ajoutant le bruit, les pics sont remplacés par une gaussienne. C'est équivalent à une convolution entre l'histogramme de base et la gaussienne.

3.2 Pour le cas d'une fonction croissante : L'aspect global n'est pas modifié, mais plutôt la visibilité de ces objets.

Pour le cas d'une fonction décroissante : l'image est en négatif.

3.3 L'histogramme est étalé de sorte à ce que l'histogramme cumulé soit le plus proche possible de l'identité.

3.4 En faisant la différence des images : La lampe est "obscur". On arrive à apercevoir les différents éléments de la vue, qui sont très sombres.

Après avoir donné à u l'histogramme de v , on arrive à apercevoir un peu de bruit du à celui de v . La lampe est noire à cause de la saturation due à la surexposition.

3.5 Sans bruits on a des fonds unis en noir et en blanc.

Avec du bruit il y a du blanc et du noir en même temps dans une zone donnée ce qui permet de donner des variantes de gris en combinant des pixels noirs et des pixels blancs, c'est le dithering.

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(x + b > \text{seuil}) = \mathbb{P}(b > \text{seuil} - x) = \int_{\text{seuil}-x}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt \text{ avec } b \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \text{ le bruit.}$$

L'image détramée ressemble plus à l'image de départ car, contrairement à l'image simplement seuillée, elle peut représenter des variantes de gris, ce qui la permet de représenter plus fidèlement certains éléments de l'image de base.

3.6 La distribution des différences ressemble plutôt à des pics qu'à une gaussienne. Pour le logarithme, il y a énormément de fructuations, elle ne ressemble pas à une gaussienne car elle ne prend en compte que quelques éléments, l'échantillon sélectionné n'est pas suffisant pour s'attendre à voir la loi prédominer.

En considérant la différence entre pixels plus éloignés, on se rapprocherait d'une gaussienne car on aura un échantillon plus important de pixels, ce qui donnera plus d'importance à la loi qui les régit, donnant lieu à une courbe qui ressemblerait plus à une gaussienne.

4. Spectre des images et transformation de Fourier

4.1 L'option 1 donne un point très petit qui représente en réalité l'option 2 énormément dézoomé, l'option 2 étant la TF de l'image.

Le hamming permet de retirer l'effet de la discontinuité des bords qui donne lieu à une énorme croix sur la TF.

Pour rayures : Avec hamming on retrouve des motifs obliques, là où sans hamming on a du bruit. On peut retrouver les caractéristiques en option 2 avec hamming. Sans hamming, par contre, l'opération serait impossible, on a sous-échantillonnage.

4.2 Pour `rayures.tif` : on obtient une TF différente où hors le triangle il y a du bruit. Pour le spectre : on obtient un spectre qui a été coupé au delà d'une certaine fréquence. Bien que la croix principale de la TF continue un peu en s'atténuant au delà de cette fréquence limite.

Pour `filtergauss` : la TF ressemble plus à celle de base, car cette fois-ci on a une multiplication par une gaussienne au lieu d'une porte. Il y a donc une légère atténuation au lieu de couper à partir d'une certaine fréquence.

FIN.